

EVOLUÇÃO DIFERENCIAL

DCE770 - Heurísticas e Metaheurísticas

Atualizado em: 15 de outubro de 2025

Iago Carvalho

Departamento de Ciência da Computação



EVOLUÇÃO DIFERENCIAL

O Algoritmo de Evolução Diferencial (DE, do inglês *Differential Evolution*) é uma metaheurística populacional muito eficiente para trabalhar com variáveis reais

Metaheurística foi proposta em 1997 por Storn e Price

- Storn, Rainer, and Kenneth Price. "Differential evolution—a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces." *Journal of Global Optimization* 11.4 (1997): 341-359 [▶ Link](#)

Embora seja considerado um algoritmo evolutivo, o DE não tem forte base biológica

- Por exemplo, cada filho é gerado utilizando 3 *pais*

EVOLUÇÃO DIFERENCIAL

O DE subverte a lógica do algoritmo genético

- A mutação é realizada antes do cruzamento

Algoritmo 1: Evolução Diferencial

Entrada: Conjunto de parâmetros // A ser definido

- 1 Inicialização da população
 - 2 Avaliação da população inicial
 - 3 **enquanto** *critério de parada não atingido* **faça**
 - 4 Mutação
 - 5 Recombinação // Cruzamento
 - 6 Avaliação das novas soluções geradas
 - 7 Geração da nova população
-

EVOLUÇÃO DIFERENCIAL - CONCEITOS BÁSICOS

O DE utiliza uma notação um pouco diferente do que vimos até aqui

Definimos uma *população* como um vetor $X_t = \{x_{t,i}; i = 1, \dots, M\}$ em que t é a geração corrente e i identifica o índice do indivíduo na população.

Além disso, cada indivíduo é representado como um vetor coluna

$$x_{t,i} = \begin{bmatrix} x_{t,i,1} \\ x_{t,i,2} \\ \vdots \\ x_{t,i,n} \end{bmatrix}$$

onde o terceiro índice representa uma das n variáveis associadas ao problema de otimização

- Ou seja, o n -enésimo gene da solução

EVOLUÇÃO DIFERENCIAL - MUTAÇÃO DIFERENCIAL

A busca do DE é baseada no conceito de vetores-diferença

- Perturbação direcional baseada na distribuição da população

Dois indivíduos $x_{t,\alpha}$ e $x_{t,\beta}$ são selecionados aleatoriamente da população corrente e realizamos a subtração de um pelo outro

- Mecanismos de seleção específicos

O resultado do vetor diferença é então somado a um terceiro indivíduo $x_{t,\gamma}$ aleatório da população ponderado por um valor $F \in [0, 2]$

- Isto gera a i -ésima solução mutante $v_{t,i}$
- Chamamos $x_{t,\gamma}$ de **vetor-base**

$$v_{t,i} = x_{t,\gamma} + F (x_{t,\alpha} - x_{t,\beta})$$

EVOLUÇÃO DIFERENCIAL - RECOMBINAÇÃO

O processo de mutação diferencial constrói uma nova população mutante $V_t = \{v_{t,i}; i = 1, \dots, M\}$

O processo de recombinação (ou cruzamento) recombina soluções da população corrente X_t com outros da população mutante V_t para gerar uma população teste $U_t = \{u_{t,i}; i = 1, \dots, M\}$

A recombinação é realizada gene a gene

- Isto é, para todo $j \in \{1, \dots, n\}$
- Equivalente ao cruzamento binomial do Algoritmo Genético

$$u_{t,i,j} = \begin{cases} v_{t,i,j}, & \text{se } \mathcal{U}_{[0,1]} \leq C \vee j = \psi \\ x_{t,i,j}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

EVOLUÇÃO DIFERENCIAL - RECOMBINAÇÃO

$$u_{t,i,j} = \begin{cases} v_{t,i,j}, & \text{se } \mathcal{U}_{[0,1]} \leq C \vee j = \psi \\ x_{t,i,j}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

-
- $u_{t,i,j}$ é uma solução da população teste
 - $v_{t,i,j}$ é uma solução da população mutante
 - $x_{t,i,j}$ é uma solução da população corrente
 - $\mathcal{U}_{[0,1]}$ é um número real entre 0 e 1 gerado por uma distribuição uniforme
 - $C \in [0, 1]$ é um parâmetro do algoritmo
 - Controla a proporção de genes herdados da solução mutante
 - ψ é um índice aleatório sorteado utilizando uma distribuição uniforme inteira $\mathcal{U}_{[1,n]}$
 - Garante que ao menos um gene será herdado da solução mutante

Podemos reescrever os operadores de mutação e recombinação em uma única equação como

$$u_{t,i,j} = \begin{cases} x_{t,\gamma,j} + F(x_{t,\alpha,j} - x_{t,\beta,j}), & \text{se } \mathcal{U}_{[0,1]} \leq C \vee j = \psi \\ x_{t,i,j}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

EVOLUÇÃO DIFERENCIAL - GERAÇÃO DA NOVA POPULAÇÃO

Uma nova população X_{t+1} , equivalente a geração $t + 1$, será composta pelas soluções

$$x_{t+1,i} = \begin{cases} u_{t,i}, & \text{se } f(u_{t,i}) \leq f(x_{t,i}) \\ x_{t,i}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Em resumo, o DE compara solução a solução a população corrente x_t e a população teste u_t e mantém o melhor deles

EVOLUÇÃO DIFERENCIAL - PSEUDO-CÓDIGO ESTENDIDO

Algoritmo 2: Evolução Diferencial estendido

```
Entrada : Conjunto de parâmetros // A ser definido
1  $t \leftarrow 1$ 
2 Inicializa a população  $X_t = \{x_{t,i}; i = 1, \dots, M\}$ 
3 enquanto critério de parada não atingido faça
4     Selecione aleatoriamente  $\alpha, \beta, \gamma \in \{1, \dots, M\}$ 
5     Selecione aleatoriamente  $\psi \in \{1, \dots, n\}$ 
6     // Mutação e Recombinação
7     para  $j \leftarrow 1$  até  $n$  faça
8         se  $(\mathcal{U}_{[0,1]} \leq C) \vee (j = \psi)$  então
9              $u_{t,i,j} = x_{t,\gamma,j} + F(x_{t,\alpha,j} - x_{t,\beta,j})$ 
10        caso contrário
11             $u_{t,i,j} = x_{t,i,j}$ 
12    // Evolução
13    para  $i \leftarrow 1$  até  $M$  faça
14        se  $f(u_{t,i}) \leq f(x_{t,i})$  então
15             $x_{t+1,i} \leftarrow u_{t,i}$ 
16        caso contrário
17             $x_{t+1,i} \leftarrow x_{t,i}$ 
18     $t \leftarrow t + 1$ 
```

Assim como as outras heurísticas, o ED também possui (além do critério de parada, diversos outros parâmetros

Tamanho da população (M): Recomenda-se que $5n \leq M \leq 10n$

Fator de recombinação (F): Recomenda-se que $0,5 \leq F \leq 1$

Taxa de cruzamento (C): Recomenda-se que $0,8 \leq C \leq 1$

O algoritmo de recombinação é o *coração* do DE

- Desta forma, múltiplos operadores de recombinação já foram propostos na literatura

Utilizamos uma nomenclatura padrão DE/x/y/z onde

- x denota o *vetor-base*
- y é o número de vetores diferença utilizados
- z especifica o tipo de cruzamento

EVOLUÇÃO DIFERENCIAL - DIFERENTES OPERADORES

DE/rand/1

Este é o operador que acabamos de estudar

- Focado em diversificação; pouca intensificação
-

DE/best/1

Selecionamos a melhor solução histórica já encontrada pelo DE como vetor-base

- Útil para problemas mais fáceis (poucas variáveis)
- Forte intensificação
- Pode ser utilizado quando deve-se convergir rapidamente

EVOLUÇÃO DIFERENCIAL - DIFERENTES OPERADORES

DE/current-best/1

Selecionamos a melhor solução da população corrente como vetor-base

- Bom equilíbrio entre exploração e intensificação
-

DE/rand/2, DE/best/2, DE/current-best/2

Utiliza dois vetores diferença

- Aumenta a exploração em relação aos operadores anteriores

$$v_{t,i} = x_{t,\gamma} + F(x_{t,\alpha} - x_{t,\beta}) + F(x_{t,\rho} - x_{t,\tau})$$

DE/rand/n, DE/best/n, DE/current-best/n

Utiliza n vetores diferença

PRÓXIMA AULA:

ALGORITMO DE
ENXAME DE
PARTÍCULAS